📊 수업 집중도 분석 프로그램
퀵가이드

시뮬레이터 버전: v2.4.0.0

이 퀵가이드는 수업 집중도 분석 프로그램와 함께 보는 내비게이션입니다.

사물인터넷과 빅데이터
청주교육대학교 컴퓨터교육과

📖 이 문서 사용법

이 퀵가이드는 집중도 분석 프로그램과 함께 보는 내비게이션입니다.

상황	참조 섹션
처음 시작	⚡ 초속성 실습
탭이 5개나 있어서 헷갈림	🚀 빠른 시작
학생 모델 vs 교수 모델?	🔍 관찰 포인트
문제 발생	🆘 트러블슈팅

⚡ 1분 초속성 실습

단계	행동	확인
1	📥 **데이터 수집** 탭에서 📦 **샘플 데이터 로드** 클릭	”12건을 로드했습니다” 알림이 떴나요?
2	📊 **데이터 분석** 탭 클릭	산점도에 점들이 나타났나요?
3	👨‍🎓 **학생 모델** 탭에서 **예측 테스트** 영역의 **예측하기** 클릭	높음/보통/낮음 결과가 나오면 🎉

🚀 빠른 시작 (3단계)

1️⃣ 데이터 준비하기

📥 **데이터 수집** 탭에서 4가지 방법 중 하나를 선택합니다:

방법	언제 쓸까?
📦 **샘플 로드**	프로그램 처음 써볼 때 (12건)
🎲 **랜덤 생성**	대량 데이터가 필요할 때 (날짜 · 간격 설정)
📁 **CSV 파일**	실제 수집한 데이터가 있을 때
⌨️ **직접 입력**	소량 데이터를 빠르게 넣을 때

💡

💡 **팁**: 처음에는 **샘플 로드**로 시작하세요. 프로그램에 익숙해지면 랜덤 생성으로 다양한 패턴을 실험해보세요.

2️⃣ 모델 만들기

👨‍🎓 **학생 모델** 탭에서 나만의 규칙을 설정합니다:

- ”최적 온도 범위”와 ”소음 기준”을 슬라이더로 조절
- 설정한 규칙이 실시간으로 반영됩니다
- **정확도**를 확인하며 규칙을 개선하세요

그다음 👨‍🏫 **교수 모델** 탭에서 🧠 **학습 시작**을 클릭합니다:

- 데이터에서 자동으로 계수를 계산합니다
- 수식과 R^2(설명력)을 확인하세요

3️⃣ 비교하기

⚖️ **모델 비교** 탭에서 두 모델의 차이를 관찰합니다:

- 비교 차트: 온도에 따른 예측 곡선 2개
- 정확도 비교: 어느 모델이 더 정확한가?
- 핵심 질문: **”규칙의 기준은 누가 정했나?”**

🖥️ 화면 구성

🔍 관찰 포인트

관찰 대상	찾아볼 장면	의미
산점도 점 분포	온도↑ 집중도↓ 경향	"온도와 집중도는 음의 상관"
학생 모델 정확도	규칙 변경 시 정확도 변동	"내가 정한 기준이 결과를 좌우한다"
교수 모델 R^2	학습 후 R^2 값 (0~100%)	"데이터가 얼마나 모델을 설명하는가"
비교 차트 곡선	학생=꺾은선, 교수=부드러운 곡선	"규칙은 불연속, 회귀는 연속"
온도 계수 부호	β☒ < 0 (음수)	"온도가 오르면 집중도가 떨어진다"

🧠 **핵심**: 학생 모델이 교수 모델보다 정확할 수도 있습니다! 중요한 건 **"기준을 누가 정했는가"** 입니다.

🆘 도와주세요!

증상	원인	해결책
차트가 안 보여요	인터넷 미연결 (Chart.js 로드 실패)	Wi-Fi 연결 후 새로고침
학습 시작이 안 돼요	데이터 3건 미만	📥 탭에서 데이터 추가 (샘플 로드 추천)
"변동이 너무 작아" 오류	모든 온도/소음이 동일	범위를 넓혀서 랜덤 데이터 재생성
정확도가 0%에요	집중도가 없는 데이터(null)	랜덤 생성 시 "집중도 포함: 예" 선택
CSV 업로드가 안 돼요	열 순서 불일치	날짜,시간대,온도,소음,집중도 순서로

🔑 핵심 용어

용어	학술 용어	의미	쉬운 설명
집중도	Concentration Score	수업 집중 정도 (1~5점)	1점은 딴짓, 5점은 완전 집중
규칙 기반 모델	Rule-based Model	if-else로 판정	"온도 22~26°C이면 높음" 같은 내 규칙
회귀 모델	Regression Model	데이터에서 수식을 찾음	데이터가 알려주는 최적의 수식
R^2 (설명력)	Coefficient of Determination	모델이 데이터를 설명하는 비율	"67%면 변동의 67%를 설명"
계수 (β)	Coefficient	변수의 영향력 크기	"β☒ = -0.15면 온도 1°C↑ → 집중도 0.15↓"
상관	Correlation	두 변수의 함께 변하는 경향	"온도가 오를 때 집중도가 내려간다"
인과	Causation	원인과 결과 관계	"온도 때문에 집중도가 내려간다" (단정 불가!)

💭 생각해보기

"데이터는 원인을 말해주지 않습니다. 우리가 원인을 추정할 뿐입니다."
- 온도가 높으면 집중도가 낮아지는 건, 온도 **때문**인가요? 아니면 오후라서 피곤한 건가요?
- 학생 모델과 교수 모델 중 어느 것이 "더 좋은" 모델인가요? "좋다"의 기준은 무엇인가요?
- AI가 "이 학생은 집중하지 않고 있다"고 판단할 수 있을까요?

참고자료

#	자료명	유형	비고
1	수업집중도분석프로그램_v2.4.0.0	HTML 파일	시뮬레이터
2	수업집중도분석프로그램_개발참조_v1.0.0.0	문서	기술 상세
3	코딩관리지침_v4.0.0.0 § 17	프로젝트 문서	퀵가이드 작성법